

29 L0系③ 超電導磁気浮上の電磁力 — 練習問題・完全解説source

更新日: 2026-09-20

状態

固定済み EXAM_ALIGNMENT とremediation済み解説sourceを正本として、Topic 29の練習問題・完全解説sourceへH23二次L形等価回路のblind-safe橋渡しを統合した。

- 一次試験型: 8問 (五肢択一)
- 二次試験型: 4問 (途中式・前提・単位・理由を含む記述)
- 合計: 12問
- 固定一次4問・20答案要素+二次1問・4答案要素へ 24 / 24 接続
- SPEC必須8項目: 8 / 8 covered
- SPEC指定3可視化の計算系: 3 / 3 aligned
- 数値・論理独立再計算: 12 / 12 PASS
- 一次正答一意性: 8 / 8 PASS
- 固定EXAM_ALIGNMENT変更: 0件
- Topic 30範囲の先取り: 0件
- 未確認L0系実車値の真値化: 0件
- 完成後clean blind固定過去問再解答: v1実施済み / v2はartifact再同期後

数値問題はすべて一般問題または教材用仮定値であり、L0系実車仕様ではない。L0系との接続は、鉄道総研・JR東海の一次資料で確認済みの「車上超電導磁石が地上側浮上・案内コイルを高速通過すると誘導電流が生じ、浮上・案内力が得られる」という原理までとする。

共通式・成立条件

- 鎖交磁束: $\Psi=N\Phi$
- ファラデーの法則: $e=-d\Psi/dt$
- 位置依存磁束: $e=-v \ d\Psi/dx$
- 相互誘導: $\Psi_1=L_{11}i_1+M_{12}i_2$
- 線形二巻線系の随伴エネルギー: $W'_m=1/2 L_{11}i_1^2+1/2 L_{22}i_2^2+M_{12}i_1i_2$
- 電流一定の力: $F=(\partial W'_m/\partial x)_i$
- 電流一定のトルク: $T=(\partial W'_m/\partial \theta)_i$
- 鎖交磁束一定の力: $F=-(\partial W_m/\partial x)_\Psi$
- 線形インダクタ: $W_m=1/2 Li^2=\Psi^2/(2L)$
- 磁気回路: $H\approx NI/l$, $B=\mu H$, $\Phi=BS$, $R_m=l/(\mu S)$
- 正弦定常 R-L 回路: $Z=R+j\omega L$, $|I|=|E|/\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$
- 空間正弦分布 $\Psi=\Psi_{\text{hat}} \cos(kx)$ を速度 v で通過: $\omega=kv$, $E_{\text{rms}}=k\Psi_{\text{hat}} v/\sqrt{2}$
- 教材用力モデル: $F_{\text{model}}=K_F I_{\text{rms}}$
- 誘導機通常すべり: $s=(N_s-N)/N_s$, $f_2=sf_1$
- 固定子側を無視した簡略誘導機: $I_2=sE_2/\sqrt{r_2^2+(sx_2')^2}$, $s_m=r_2/x_2'$
- 一相L形等価回路: $V_1=V_L/\sqrt{3}$
- L形等価回路の二次電流一次側換算値: $I_2'=V_1/\sqrt{((r_1+r_2'/s)^2+(x_1+x_2')^2)}$
- 同期角速度: $\omega_s=2\pi f/(p/2)$
- L形等価回路の電磁トルク: $T=3I_2'^2(r_2'/s)/\omega_s$
- L形等価回路の最大トルクすべり: $s_{\text{max}}=r_2'/\sqrt{r_1^2+(x_1+x_2')^2}$
- 逆相制動: $s_p=2-s$ 。同期速度から停止までの実通過区間は $1\leq s_p\leq 2$

$F_{\text{model}}=K_F I_{\text{rms}}$ は指定可視化用の教材モデルであり、L0系実車の浮上力式ではない。誘導機では、問題に r_1, x_1 が残る場合、簡略条件 $s_m=r_2'/x_2'$ を使わずL形等価回路を用いる。

EXAM_ALIGNMENT対応

固定過去問	固定答案要素	練習問題	接続
R8 一次「理論」問2	5	一次1・2・3	回転電荷の等価電流、磁界、鎖交磁束、ファラデーの法則、位置変化と速度
R7 一次「理論」問2	5	一次4、二次2	$M=M_0 \cos\theta$ 、磁気エネルギー、位置微分、トルク、誘導起電力
R4 一次「理論」問2	5	一次5	アンペア則、トロイダル磁界、磁束積分、平均磁路近似との区別
R2 一次「理論」問2	5	一次6、二次3	鎖交磁束保存、 $W=1/2Li^2$ 、インダクタンス変化、外力仕事
H23 二次「機械・制御」問1	4	二次4	L形等価回路、すべり、誘導電流、電磁トルク、最大トルク、逆相制動区間

固定5問・24答案要素を 24 / 24 接続する。固定過去問自体の差替え・追加はしない。

一次試験型

問1 ファラデーの法則

鎖交磁束が

$$\Psi(t)=0.060 \cos(100\pi t) \text{ [Wb} \cdot \text{turn]}$$

で変化する。誘導起電力の実効値に最も近いものを選べ。

- 1. 9.42 V
- 2. 13.3 V
- 3. 18.8 V
- 4. 26.7 V
- 5. 37.7 V

正答

2

完全解説

$e=-d\Psi/dt$ より

$$e=0.060 \times 100\pi \sin(100\pi t)$$

波高値は

$$E_{\text{hat}}=6\pi=18.849\dots \text{ V}$$

したがって実効値は

$$E_{\text{rms}}=18.849\dots/\sqrt{2}=13.328\dots \text{ V}$$

よって正答は2。負号はレンツの法則による向きを示すため、大きさだけを求める本問では絶対値を用いる。

問2 回転電荷・磁界・誘導起電力

半径 r の細い円環上に線電荷密度 λ [C/m] で電荷が一様に分布し、角速度 ω で回転している。円環中心付近の磁界を一樣とみなし、その中に面積 S 、巻数 N の小さな同軸コイルを置く。 ω が時間変化するとき、コイルの誘導起電力の大きさを表す式として正しいものを選べ。

- 1. $N \mu_0 \lambda S |d\omega/dt| / 2$
- 2. $N \mu_0 \lambda r S |d\omega/dt| / 2$
- 3. $N \mu_0 \lambda S |\omega| / 2$
- 4. $N \mu_0 \lambda S |d\omega/dt| / (2\pi)$
- 5. $N \mu_0 \lambda r^2 S |d\omega/dt| / 2$

正答

1

完全解説

円環上の電荷が1秒間に通過する量から等価電流は

$$I_{eq} = \lambda r \omega$$

となる。円形電流の中心磁界は

$$B = \mu_0 I_{eq} / (2r) = \mu_0 \lambda \omega / 2$$

である。小コイル内で一様磁界とみなせば

$$\Psi = NBS = N \mu_0 \lambda S \omega / 2$$

したがって

$$|e| = |d\Psi/dt| = N \mu_0 \lambda S |d\omega/dt| / 2$$

となり正答は1。半径 r は等価電流と中心磁界の式で相殺される。

問3 位置依存磁束と速度

鎖交磁束が

$$\Psi(x) = 0.025 \cos(5x) \text{ [Wb} \cdot \text{turn]}$$

で与えられる。コイルと磁石の相対速度が $v = 20 \text{ m/s}$ のとき、誘導起電力の波高値を選べ。

1. 0.50 V
2. 1.25 V
3. 2.50 V
4. 5.00 V
5. 10.0 V

正答

3

完全解説

位置関数を時間微分すると

$$e = -v \, d\Psi/dx$$

である。

$$d\Psi/dx = -0.025 \times 5 \sin(5x)$$

なので

$$e = 0.025 \times 5 \times 20 \sin(5x)$$

よって波高値は

$$E_{\text{hat}} = 2.50 \text{ V}$$

となり正答は3。位置関数を微分するとき $dx/dt = v$ を掛け忘れない。

問4 相互インダクタンスとトルク

二巻線系で自己インダクタンスの角度依存を無視でき、

$$M(\theta) = 0.015 \cos\theta \text{ [H]}$$

$$i_1 = 20 \text{ A}, i_2 = 5 \text{ A}$$

とする。 $\theta = 30^\circ$ における電磁トルク T を、 $+\theta$ 方向を正として選べ。

1. $-1.30 \text{ N} \cdot \text{m}$
2. $-0.75 \text{ N} \cdot \text{m}$
3. $0 \text{ N} \cdot \text{m}$
4. $+0.75 \text{ N} \cdot \text{m}$
5. $+1.30 \text{ N} \cdot \text{m}$

正答

2

完全解説

電流一定では

$$T = (\partial W'_m / \partial \theta)_i = i_1 i_2 dM / d\theta$$

である。

$$dM / d\theta = -0.015 \sin \theta$$

したがって

$$T = 20 \times 5 \times [-0.015 \sin 30^\circ]$$

$$= -0.75 \text{ N} \cdot \text{m}$$

よって正答は2。符号は、定義した $+\theta$ と反対向きのトルクであることを示す。

問5 トロイダル磁路の磁束積分

空心ではなく比透磁率 $\mu_r=500$ の線形磁性体からなるトロイダル磁路を考える。巻数 $N=100$ 、電流 $I=1.0 \text{ A}$ 、軸方向高さ $h=0.020 \text{ m}$ 、内半径 $a=0.10 \text{ m}$ 、外半径 $b=0.12 \text{ m}$ とする。漏れ磁束を無視し、

$$B(r) = \mu_0 \mu_r NI / (2\pi r)$$

を断面で積分して得る磁束 Φ に最も近いものを選べ。

1. $18.2 \text{ } \mu\text{Wb}$
2. $36.5 \text{ } \mu\text{Wb}$
3. $72.9 \text{ } \mu\text{Wb}$
4. 0.365 mWb
5. 3.65 mWb

正答

2

完全解説

磁束は半径方向に一定ではないため

$$\Phi = \int_a^b B(r) h dr$$

$$= \mu_0 \mu_r NI h / (2\pi) \int_a^b dr / r$$

$$= \mu_0 \mu_r NI h / (2\pi) \ln(b/a)$$

となる。

$$\mu_0 / (2\pi) = 2.0 \times 10^{-7}$$

を使うと

$$\Phi = 2.0 \times 10^{-7} \times 500 \times 100 \times 1.0 \times 0.020 \times \ln(1.2)$$

$$= 3.646 \times 10^{-5} \text{ Wb} = 36.46 \text{ } \mu\text{Wb}$$

よって正答は2。B を断面全体で一定と置く平均磁路近似と、厳密積分を混同しない。

問6 理想短絡コイルの鎖交磁束保存

線形コイルのインダクタンスが初め $L_0=0.20 \text{ H}$ 、電流が $I_0=4.0 \text{ A}$ である。抵抗ゼロの理想短絡状態を保ったまま、外力でインダクタンスを $L_1=0.10 \text{ H}$ まで変化させた。最終電流 I_1 と最終磁気エネルギー W_1 の組合せとして正しいものを選べ。

1. $I_1=2.0 \text{ A}$, $W_1=0.20 \text{ J}$
2. $I_1=4.0 \text{ A}$, $W_1=0.80 \text{ J}$
3. $I_1=4.0 \text{ A}$, $W_1=1.60 \text{ J}$

4. $I_1=8.0 \text{ A}$, $W_1=3.20 \text{ J}$

5. $I_1=8.0 \text{ A}$, $W_1=6.40 \text{ J}$

正答

4

完全解説

理想短絡では端子電圧がゼロなので、鎖交磁束は保存される。

初期鎖交磁束は

$$\Psi = L_0 I_0 = 0.20 \times 4.0 = 0.80 \text{ Wb} \cdot \text{turn}$$

したがって

$$I_1 = \Psi / L_1 = 0.80 / 0.10 = 8.0 \text{ A}$$

最終磁気エネルギーは

$$W_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 0.10 \times 8.0^2 = 3.20 \text{ J}$$

よって正答は4。理想短絡では「電流一定」ではなく「鎖交磁束一定」が拘束条件である。

問7 速度—誘導電流

教材用1コイルモデルとして

- $\Psi_{\text{hat}} = 0.08 \text{ Wb} \cdot \text{turn}$
- $k = 4 \text{ rad/m}$
- $R = 0.60 \text{ } \Omega$
- $L = 20 \text{ mH}$
- $v = 30 \text{ m/s}$

とする。正弦定常状態の誘導電流実効値に最も近いものを選び。

1. 1.10 A

2. 2.26 A

3. 2.74 A

4. 4.00 A

5. 11.3 A

正答

3

完全解説

$$\omega = kv = 4 \times 30 = 120 \text{ rad/s}$$

$$E_{\text{rms}} = k \Psi_{\text{hat}} v / \sqrt{2}$$

$$= 4 \times 0.08 \times 30 / \sqrt{2} = 6.788 \dots \text{ V}$$

$$\omega L = 120 \times 0.020 = 2.40 \text{ } \Omega$$

したがって

$$I_{\text{rms}} = 6.788 \dots / \sqrt{0.60^2 + 2.40^2}$$

$$= 2.7439 \dots \text{ A}$$

よって正答は3。この式は教材用単一 R-L ループモデルであり、L0系実車コイル網の等価回路ではない。

問8 L0系の浮上・案内原理

本Topicで扱うL0系の浮上・案内原理として最も適切なものを選び。

1. 車上超電導磁石は地上コイルに電流を誘起せず、永久磁石同士の静的反発だけで浮上する。
2. 浮上力と案内力は同じ方向の力であり、区別する必要はない。
3. 車上超電導磁石の通過により地上側浮上・案内コイルに電流が誘起され、鉛直成分が浮上、横方向の復元成分が案内に寄与する。実車の力―速度関係を単純な $F \propto v$ と断定はしない。
4. 案内力は進行方向 x の推進力だけを意味する。
5. 教材用 $F_{\text{model}} = K_F I_{\text{rms}}$ はL0系実車の普遍的浮上力式である。

正答

3

完全解説

鉄道総研・JR東海の一次資料では、車上超電導磁石が地上側の浮上・案内コイルを高速通過すると誘導電流が生じ、反発力・吸引力によって浮上と中央への復元が得られると説明されている。本教材では鉛直成分を浮上力、横方向の復元成分を案内力として区別する。

一方、実車の力―速度特性はコイル配置・相互結合・位相・自己インダクタンス・抵抗などに依存するため、教材用単純モデルを実車一般式へ昇格させない。よって正答は3。

二次試験型

問9 速度→誘導起電力→誘導電流→電磁力

教材用1コイルモデルとして

- $\Psi(x) = 0.10 \cos(3x)$ [Wb・turn]
- $v = 25$ m/s
- $R = 0.50$ Ω
- $L = 10$ mH
- $K_F = 30$ N/A

とする。次を求めよ。

1. 電気角周波数 ω
2. 誘導起電力実効値 E_{rms}
3. 誘導電流実効値 I_{rms}
4. 教材用電磁力 F_{model}

完全解説

空間角波数は $k = 3$ rad/m なので

$$\omega = kv = 3 \times 25 = 75 \text{ rad/s}$$

である。

起電力実効値は

$$E_{\text{rms}} = k \hat{\Psi} v / \sqrt{2}$$

$$= 3 \times 0.10 \times 25 / \sqrt{2} = 5.303 \dots \text{ V}$$

リアクタンスは

$$\omega L = 75 \times 0.010 = 0.75 \text{ } \Omega$$

したがって

$$I_{\text{rms}} = 5.303 \dots / \sqrt{0.50^2 + 0.75^2}$$

$$= 5.883 \dots \text{ A}$$

教材用力モデルでは

$$F_{\text{model}} = K_F I_{\text{rms}} = 30 \times 5.883 \dots = 176.5 \text{ N}$$

となる。

$$\text{答: } - \omega = 75 \text{ rad/s} - E_{\text{rms}} \approx 5.30 \text{ V} - I_{\text{rms}} \approx 5.88 \text{ A} - F_{\text{model}} \approx 177 \text{ N}$$

この 177 N はL0系実車浮上力ではない。

問10 相互インダクタンス・磁気エネルギー・トルク

線形二巻線系で

- $L_1 = 0.10 \text{ H}$
- $L_2 = 0.20 \text{ H}$
- $M(\theta) = 0.020 \cos \theta \text{ [H]}$
- $i_1 = 15 \text{ A}$
- $i_2 = 8 \text{ A}$
- $\theta = 60^\circ$

とする。自己インダクタンスは角度によらず、両電流は一定とする。さらに $\theta = \omega t$ 、 $\omega = 50 \text{ rad/s}$ とする。

1. 磁気随伴エネルギー W'_m
2. 電磁トルク T
3. 巻線1に相互誘導で生じる瞬時誘導起電力 e_1

を求めよ。

完全解説

まず

$$M = 0.020 \cos 60^\circ = 0.010 \text{ H}$$

である。

随伴エネルギーは

$$\begin{aligned} W'_m &= \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2 \\ &= \frac{1}{2} \times 0.10 \times 15^2 + \frac{1}{2} \times 0.20 \times 8^2 + 0.010 \times 15 \times 8 \\ &= 11.25 + 6.40 + 1.20 = 18.85 \text{ J} \end{aligned}$$

トルクは

$$\begin{aligned} T &= i_1 i_2 \frac{dM}{d\theta} \\ &= 15 \times 8 \times [-0.020 \sin 60^\circ] \\ &= -2.078 \dots \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

である。

巻線1の相互誘導分は

$$\begin{aligned} \Psi_{12} &= M i_2 \\ e_1 &= -\frac{d(M i_2)}{dt} \end{aligned}$$

電流一定なので

$$\begin{aligned} e_1 &= -i_2 \frac{dM}{dt} \\ &= i_2 M_0 \omega \sin \theta \\ &= 8 \times 0.020 \times 50 \times \sin 60^\circ \\ &= 6.928 \dots \text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{答: } - W'_m = 18.85 \text{ J} - T \approx -2.08 \text{ N} \cdot \text{m} - e_1 \approx 6.93 \text{ V}$$

トルクの負号は $+\theta$ と反対向きであることを示す。

問11 鎖交磁束一定と外力仕事

抵抗ゼロの理想短絡コイルについて、位置 x [m] に対するインダクタンスが

$$L(x)=0.20-0.05x \text{ [H]}$$

で与えられる。初期位置 $x=0$ で電流 $I_0=4.0$ A とし、外力で準静的に $x=2.0$ m まで移動させる。

1. 保存される鎖交磁束 Ψ
2. $x=2.0$ m の電流 i
3. 初期・最終磁気エネルギー W_0, W_1
4. $x=2.0$ m における電磁力 F
5. $0 \rightarrow 2.0$ m の移動に外力がした仕事 W_{ext}

を求めよ。+x 方向を正とする。

完全解説

理想短絡なので

$$\Psi=L(0)I_0=0.20 \times 4.0=0.80 \text{ Wb} \cdot \text{turn}$$

が保存される。

$x=2.0$ m では

$$L=0.20-0.05 \times 2=0.10 \text{ H}$$

したがって

$$i=\Psi/L=0.80/0.10=8.0 \text{ A}$$

である。

初期エネルギーは

$$W_0=1/2 \times 0.20 \times 4.0^2=1.60 \text{ J}$$

最終エネルギーは

$$W_1=\Psi^2/(2L)=0.80^2/(2 \times 0.10)=3.20 \text{ J}$$

となる。

鎖交磁束一定では

$$F=-\left(\partial W_m / \partial x\right)_\Psi$$

$$W_m=\Psi^2/[2L(x)]$$

なので

$$\partial W_m / \partial x = -\Psi^2 / (2L^2) \cdot dL/dx$$

$$dL/dx = -0.05 \text{ H/m}$$

$x=2.0$ m、 $L=0.10$ H を代入すると

$$\partial W_m / \partial x = +1.60 \text{ N}$$

よって

$$F=-1.60 \text{ N}$$

である。電磁力は +x 方向の移動を妨げる向きに働く。

損失・電気入力がない準静的過程なので、外力仕事は磁気エネルギー増加に等しく

$$W_{\text{ext}}=W_1-W_0=3.20-1.60=+1.60 \text{ J}$$

となる。

答: - $\Psi=0.80 \text{ Wb} \cdot \text{turn}$ - $i=8.0 \text{ A}$ - $W_0=1.60 \text{ J}$, $W_1=3.20 \text{ J}$ - $F=-1.60 \text{ N}$ - $W_{\text{ext}}=+1.60 \text{ J}$

問12 誘導機L形等価回路・電磁トルク・逆相制動

三相4極、 $f=50$ Hz、線間電圧 $V_L=400$ V の誘導電動機を考える。励磁枝を省略した一相L形等価回路の一次・二次換算定数を

- $r_1=0.20$ Ω/相
- $x_1=0.40$ Ω/相
- $r'_2=0.30$ Ω/相
- $x'_2=0.60$ Ω/相

とする。回転速度は $N=1200$ min⁻¹ である。次を求めよ。

1. 同期速度 N_s と通常運転時すべり s
2. 相電圧 V_1 と二次電流一次側換算値 I'_2
3. 電磁トルク T
4. 最大トルクすべり $s_{\max}$
5. 二相を入れ替えて逆相制動へ移った直後のすべり s_p
6. $s_{\max}$ が、同期速度から停止までの逆相制動で実際に通過する $1 \leq s_p \leq 2$ に入るかを判定し、区間内でトルクの大きさが最大となる側を答えよ。

完全解説

同期速度は

$$N_s = 120f/p = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$$

したがって

$$s = (1500 - 1200) / 1500 = 0.20$$

である。

線間電圧から相電圧へ換算して

$$V_1 = V_L / \sqrt{3} = 400 / \sqrt{3} = 230.94 \text{ V}$$

となる。

L形等価回路なので固定子側を落とさず

$$I'_2 = V_1 / \sqrt{(r_1 + r'_2/s)^2 + (x_1 + x'_2)^2}$$

を使う。

$s=0.20$ を代入すると

$$r_1 + r'_2/s = 0.20 + 0.30/0.20 = 1.70 \text{ Ω}$$

$$x_1 + x'_2 = 0.40 + 0.60 = 1.00 \text{ Ω}$$

したがって

$$I'_2 = 230.94 / \sqrt{1.70^2 + 1.00^2} = 117.09 \text{ A}$$

である。

同期角速度は

$$\omega_s = 2\pi f / (p/2) = 2\pi \times 50 / 2 = 157.08 \text{ rad/s}$$

電磁トルクは

$$T = 3I'^2_2(r'_2/s) / \omega_s$$

$$= 3 \times 117.09^2 \times (0.30/0.20) / 157.08$$

$$= 392.77 \text{ N} \cdot \text{m}$$

よって $T \approx 393 \text{ N} \cdot \text{m}$ となる。

最大トルクすべりは、L形等価回路より

$$s_{\max} = r'_2 / \sqrt{r_1^2 + (x_1 + x'_2)^2}$$

$$= 0.30 / \sqrt{0.20^2 + 1.00^2}$$

=0.294

である。ここで r_1, x_1 が与えられているため、簡略条件 r'_2/x'_2 は使わない。

相順反転直後は回転子速度がまだ同じなので

$$s_p=2-s=2-0.20=1.80$$

である。

逆相制動で同期速度から停止までに通過する範囲は $1 \leq s_p \leq 2$ である。 $s_{\max}=0.294$ はこの区間外なので、区間内に最大トルク点は存在しない。 $s > s_{\max}$ 側では s が小さいほど最大トルク点へ近づくため、この区間では $s_p=2$ 側より $s_p=1$ 側の方がトルクの大きさが大きく、停止直前側が区間最大となる。

検算すると

- $T(s_p=1) \approx 244 \text{ N} \cdot \text{m}$
- $T(s_p=1.80) \approx 150 \text{ N} \cdot \text{m}$
- $T(s_p=2) \approx 136 \text{ N} \cdot \text{m}$

であり、判定と整合する。

答: - $N_s=1500 \text{ min}^{-1}$, $s=0.20$ - $V_1 \approx 230.9 \text{ V}$, $I'_2 \approx 117 \text{ A}$ - $T \approx 393 \text{ N} \cdot \text{m}$ - $s_{\max} \approx 0.294$ - $s_p=1.80$ - $s_{\max}$ は $1 \leq s_p \leq 2$ の区間外。区間内では $s_p=1$ 側、すなわち停止直前側でトルクの大きさが最大。

本問はH23二次に必要な「問題の等価回路を判別する→固定子側を含む電流式→トルク→最大トルク条件→逆相制動の実通過区間」という橋渡しだけを扱い、誘導機制御一般へ範囲を広げない。

SPEC必須8項目の接続

SPEC必須項目	練習問題
ファラデーの法則	一次1・2・3、二次1・2
相互誘導	一次4、二次2
誘導電流	一次7・8、二次1・4
磁気エネルギー	一次4・6、二次2・3
電磁力	一次4・8、二次1・2・3・4
超電導磁石	一次8
浮上力	一次8、二次1
案内力	一次8

SPEC必須8項目: 8 / 8 covered。

指定3可視化への計算接続

1. 磁束変化—誘導起電力: 一次1・3、二次1
2. 速度—誘導電流: 一次7、二次1
3. 速度—電磁力: 二次1

指定3可視化: 3 / 3 aligned。

頻出ミス確認

- Φ と $\Psi=N\Phi$ の混同をしない。
- 位置依存磁束の時間微分で $dx/dt=v$ を落とさない。
- 相互インダクタンス M と自己インダクタンス L を混同しない。
- 電流一定では随伴エネルギー、鎖交磁束一定では磁気エネルギーの偏微分を使い分ける。
- 理想短絡を電流一定と誤認しない。
- $I=E/R$ を ωL が無視できない条件へ無条件適用しない。
- トロイダル磁路で $B(r)$ が変化する場合は磁束を積分する。
- 浮上力と案内力の方向を混同しない。

- 教材用 F_{model} をL0系実車の力式と扱わない。
- 逆相制動時に通常運転のすべり s をそのまま使わない。
- r_1, x_1 が残るL形等価回路で、簡略条件 $s_m = r'_2 / x'_2$ を使わない。
- 最大トルクすべりを求めたら、逆相制動の実通過区間 $1 \leq s_p \leq 2$ と照合する。

境界

- L0系未確認の超電導磁石磁界、コイル電流、 $R/L/M$ 、幾何寸法、浮上力、案内力、速度しきい値を真値化しない。
- 教材用仮定値は必ず一般問題または教材モデルとして扱う。
- Topic 30の結合係数、非接触給電等価回路、伝送電力、伝送効率を先取りしない。
- 固定EXAM_ALIGNMENTを変更しない。
- Topic 21 H26二次「機械・制御」問1(4)の一般式を変更しない。

Topic 21丸め注記

H26二次「機械・制御」問1(4)の $48.1 \text{ N} \cdot \text{m} / 48.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 差は、公式標準解答が $\pi=3.14$ 相当の数値処理を用いた過去問固有丸め差として維持する。一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。

次工程

解説sourceと練習sourceへのblind-safe H23 remediation統合は完了。解説PDF・練習PDF・PowerPointは旧版のままなので、次は3artifactを再生成し、表示・数式・単位・固定5問24答案要素接続を再QAする。artifact再同期後にのみfresh workerでclean blind v2へ進む。